

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Probabilidade da União

PROBABILIDADE DA UNIÃO DE DOIS EVENTOS

Exemplo 1

Uma escola de ensino fundamental oferece cursos de idiomas. São disponibilizados cursos de inglês e espanhol. Os alunos podem optar por fazer nenhum, um ou os dois cursos.

Atualmente temos a seguinte situação:

- 30 alunos fazem inglês.
- 20 alunos fazem inglês e espanhol.
- 35 alunos fazem espanhol.
- 25 alunos não fazem nem inglês nem espanhol.

Sorteamos um aluno dessa escola. Qual a probabilidade de o aluno sorteado cursar inglês **ou** espanhol?

Resolução:

Vamos inicialmente dar nomes aos eventos:

- Quando o aluno sorteado cursa inglês, temos o evento 'I'.
- Quando o aluno sorteado cursa espanhol, temos o evento 'E'.

Queremos calcular a probabilidade do aluno fazer inglês **ou** espanhol. A palavrinha "ou" nos remete à união matemática. O símbolo da união parece a letra "U", assim:

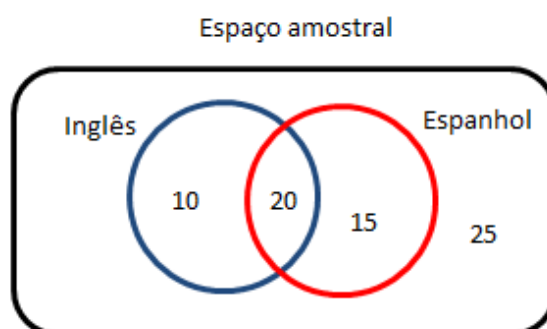
Símbolo da união: $\cup$

Na união consideramos todos os elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos. Ou seja, estamos interessados naqueles alunos que fazem só inglês, que fazem só espanhol e que fazem inglês e espanhol.

$$P(E \cup I) = ?$$

Esse símbolo que parece um "U" é o símbolo de união. Indica que estamos interessados nos casos em que pelo menos um dos dois eventos ocorra. Neste exemplo, estamos interessados nos alunos que fazem pelo menos um dos dois idiomas.

Vamos representar graficamente os alunos dessa escola.



Dentro do círculo azul temos os trinta alunos que fazem inglês. Dez deles estão dentro do círculo azul, mas não estão dentro do círculo vermelho.

Dentro do círculo vermelho temos os trinta e cinco que fazem espanhol. Quinze deles estão dentro do círculo vermelho, mas não estão dentro do círculo azul.

Outros vinte estão nos dois círculos simultaneamente. São os que fazem inglês e espanhol.

E os 25 que estão de fora dos dois círculos não fazem inglês nem espanhol.

Casos favoráveis são aqueles que estão em pelo menos um dos dois círculos. Ou seja, são os alunos que fazem pelo menos um dos dois idiomas. **São 45 casos favoráveis.**

E casos possíveis são todos os alunos da escola. São 45, que fazem pelo menos um curso de idioma, e mais 25, que não fazem nenhum curso de idioma, **totalizando 70 alunos.**

A probabilidade de o aluno ser sorteado fazer inglês ou espanhol é:

$$P(E \cup I) = \frac{45}{70}$$

Ok, agora vejamos a fórmula para calcular a probabilidade da união de dois eventos.

A probabilidade do aluno sorteado cursar inglês é:

$$P(I) = \frac{30}{70}$$

A probabilidade do aluno sorteado cursar espanhol é:

$$P(E) = \frac{35}{70}$$

A probabilidade do aluno sorteado cursar inglês e espanhol, simultaneamente, é:

$$P(E \cap I) = \frac{20}{70}$$

Para encontrar a probabilidade do aluno sorteado cursar inglês ou espanhol, precisamos saber quantos são os casos favoráveis.

São 30 alunos que fazem inglês. São 35 que fazem espanhol. Portanto, para saber quantos alunos fazem inglês ou espanhol, somamos esses dois valores.

Número de alunos que fazem inglês ou espanhol: $30 + 35 = 65$

Só que tem um problema. Quando fazemos esta conta, estamos ignorando que há alunos que fazem, ao mesmo tempo, inglês e espanhol. Esses alunos foram contados duas vezes. São 20 alunos que foram contados em duplicidade. Portanto, do total acima, temos que tirar 20.

Número de alunos que fazem inglês ou espanhol: $30 + 35 - 20$

Isto nos faz entender porque o número de elementos da união é calculado assim:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Continuando.

Achamos o total de casos favoráveis $n(A \cup B)$. Se dividirmos esse valor pelo total de casos possíveis, achamos a probabilidade procurada.

$$P(E \cup I) = \frac{30 + 35 - 20}{70}$$

$$P(E \cup I) = \frac{30}{70} + \frac{35}{70} - \frac{20}{70}$$

$$P(E \cup I) = P(E) + P(I) - P(E \cap I)$$

Resumindo, quando temos dois eventos quaisquer A e B, a probabilidade da união dos dois eventos é:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUDENTES

Quando 'A' e 'B' não têm elementos em comum, isto é, quando a intersecção entre ambos é nula, dizemos que são **eventos mutuamente excludentes**. Se os dois eventos forem mutuamente excludentes, temos:

$$P(A \cap B) = 0$$

Neste caso, a probabilidade da união fica:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



Tome nota!

Probabilidade da união de dois eventos.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Se A e B forem **mutuamente excludentes**, a fórmula se reduz a:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



Veja como foi cobrado!

(Esaf – MPU) Quando Lígia para em um posto de gasolina, a probabilidade de ela pedir para verificar o nível de óleo é 0,28; a probabilidade de ela pedir para verificar a pressão dos pneus é 0,11 e a probabilidade de ela pedir para verificar ambos, óleo e pneus, é 0,04. Portanto, a probabilidade de Lígia parar em um posto de gasolina e não pedir nem para verificar o nível de óleo e nem para verificar a pressão dos pneus é igual a

- a) 0,25
- b) 0,35
- c) 0,45
- d) 0,15
- e) 0,65.

Resolução:

Primeiro vamos usar a fórmula.

Vamos calcular a probabilidade de Lígia verificar pelo menos um dos dois (óleo/pneu). Dizendo de outra forma: vamos calcular a probabilidade de Lígia verificar o óleo ou o pneu.

Lígia vai ao posto de gasolina em diversos dias. Selecionando-se ao acaso um desses dias, ocorre o evento 'A' quando, no dia escolhido, ela verifica o óleo. Ocorre o evento 'B' quando, no dia sorteado, ela verifica o pneu.

Temos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

O enunciado disse que:

$$P(A) = 0,28$$

$$P(B) = 0,11$$

$$P(A \cap B) = 0,04$$

Portanto:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0,28 + 0,11 - 0,04 = 0,35$$

A probabilidade de Lígia verificar pelo menos um dos dois (óleo ou pneu) é de 35%.

Concluimos que a probabilidade de ela verificar nenhum dos dois é:

$$P = 1 - 0,35 = 0,65 = 65\%$$

Gabarito: E.

Outra resolução, agora sem fórmula.

Lígia foi ao posto durante 100 dias.

Em 28 dias ela chegou o óleo. Em 11 dias ela checou os pneus. Em 4 dias ela checou os dois juntos. Vamos representar graficamente o que ocorreu.

Em 4 dias, Lígia verifica o pneu e o óleo.



Em 28 dias ela verifica o óleo. Já assinalamos 4 desses 28 dias. Faltam 24.



Em 11 dias ela verifica os pneus. Já assinalamos 4 desses 11 dias. Faltam 7.



Ao todo são 100 dias. Já assinalamos 35. Faltam 65, em que Lígia não verifica pneus nem óleo.



Em 65 dos 100 dias ela não verifica pneus nem óleo. A probabilidade procurada, portanto, é de 65%.

(Fundação Universa)

Quando João vai a um restaurante, a probabilidade de ele consumir alguma sobremesa é igual a 0,58, a probabilidade de ele consumir café expresso é igual a 0,22, e a probabilidade de ele consumir alguma sobremesa e café expresso é igual a 0,16. Sendo assim, a probabilidade de João ir a um restaurante e não consumir nenhuma sobremesa nem café expresso está entre:

- (A) 0,10 e 0,20.
- (B) 0,21 e 0,30.
- (C) 0,31 e 0,40.
- (D) 0,41 e 0,50.
- (E) 0,51 e 0,60

Resolução.

Seja A o evento que ocorre quando, selecionando-se aleatoriamente uma ida de João ao restaurante, ele come sobremesa. Seja B o evento análogo para o consumo de café.

O exercício nos indica que:

$$P(A) = 0,58$$

$$P(B) = 0,22$$

$$P(A \cup B) = 0,16$$

Com isso, podemos achar a probabilidade de ele consumir sobremesa ou café:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0,58 + 0,22 - 0,16 = 0,64$$

A probabilidade de ele consumir café ou sobremesa é 64%. Ou ainda: a probabilidade de ele consumir pelo menos um dos dois (café ou sobremesa) é de 64%.

O exercício pede a probabilidade de não consumir café nem sobremesa.

Se a probabilidade de ele consumir alguma coisa é 64%, então a probabilidade de não consumir é:

$$100\% - 64\% = 36\%$$

Gabarito: C

(Cesgranrio)

Os eventos A e B são independentes e suas probabilidades são $P(A) = 0,5$ e $P(B) = 0,4$. Quanto vale $P(A \cup B)$?

- (A) 0,5
- (B) 0,6
- (C) 0,7
- (D) 0,8
- (E) 0,9

Resolução.

Como os eventos são independentes, então:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0,5 \times 0,4 = 0,2$$

Agora podemos achar a probabilidade da união:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0,5 + 0,4 - 0,2 = 0,7$$

Gabarito: C

PROBABILIDADE DA UNIÃO DE TRÊS EVENTOS

A fórmula da probabilidade da união pode ser estendida para o caso de mais de três eventos.

No caso da união de três eventos, a fórmula do número de elementos da união fica:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Dividindo todos os termos pelo número de casos possíveis, temos a probabilidade da união:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Vejamos um exemplo de questão:

(Cesgranrio)

Em um posto de combustíveis entram, por hora, cerca de 300 clientes. Desses, 210 vão colocar combustível, 130 vão completar o óleo lubrificante e 120 vão calibrar os pneus. Sabe-se, ainda, que 70 colocam combustível e completam o óleo; 80 colocam combustível e calibram os pneus e 50 colocam combustível, completam o óleo e calibram os pneus. Considerando que os 300 clientes entram no posto de combustíveis para executar uma ou mais das atividades acima mencionadas, qual a probabilidade de um cliente entrar no posto para completar o óleo e calibrar os pneus?

- (A) 0,10
- (B) 0,20
- (C) 0,25
- (D) 0,40
- (E) 0,45

Resolução.

Primeiro vamos resolver usando a fórmula. Dando nomes aos conjuntos:

A: clientes que colocam combustível

B: clientes que completam óleo

C: clientes que calibram pneu

Agora aplicamos a fórmula do número de elementos da união:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

$$300 = 210 + 130 + 120 - 70 - 80 - n(B \cap C) + 50$$

$$n(B \cap C) = 60$$

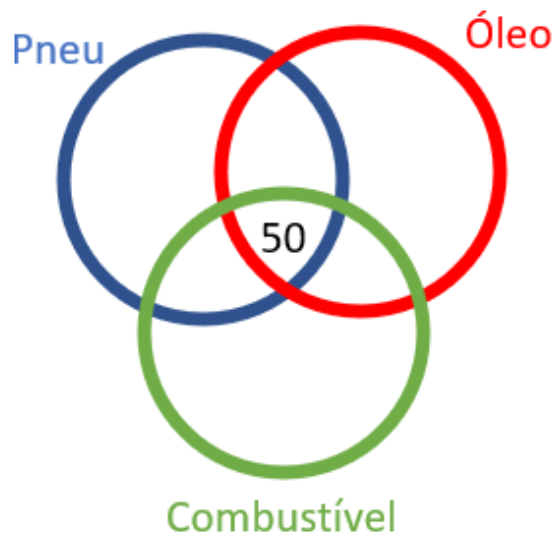
Dividindo ambos os lados da igualdade por 300:

$$P(B \cap C) = \frac{60}{300} = 0,2$$

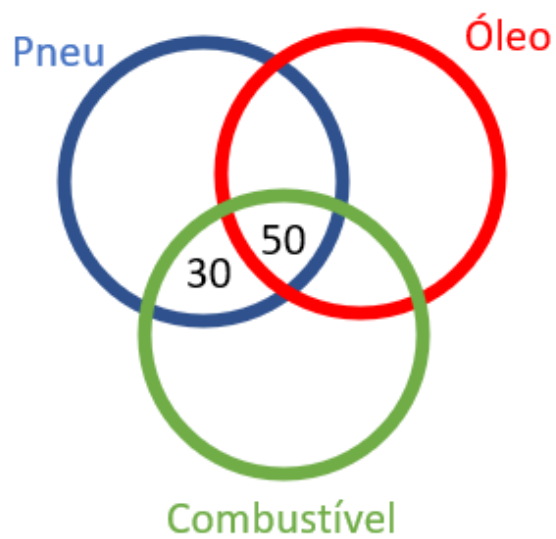
Gabarito: B

Outra possibilidade é usarmos um diagrama para representar os conjuntos.

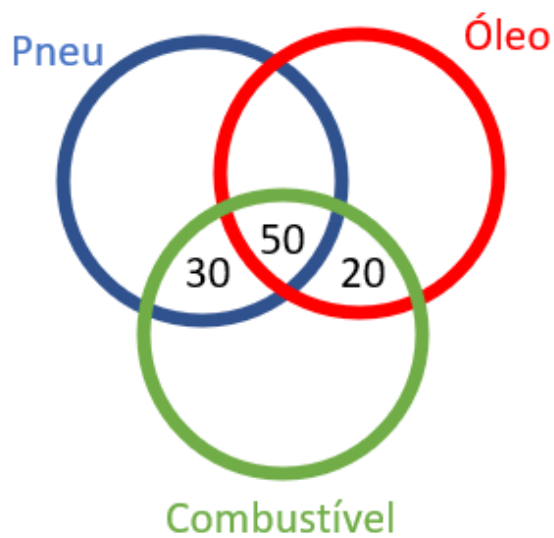
50 clientes colocam combustível, completam o óleo e calibram pneus:



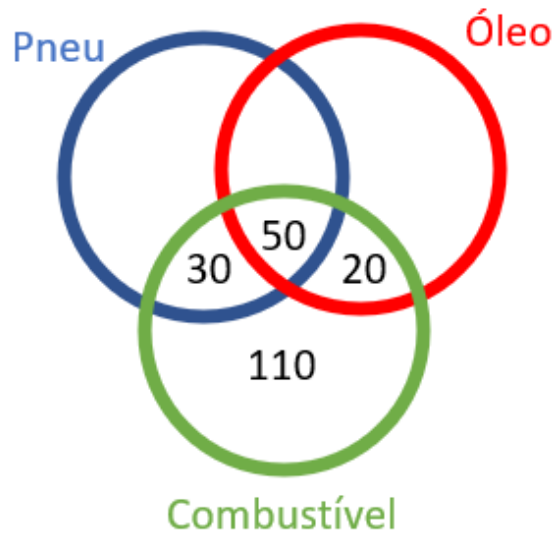
80 clientes colocam combustível e calibram pneus. Destes 80, já preenchemos 50. Faltam 30.



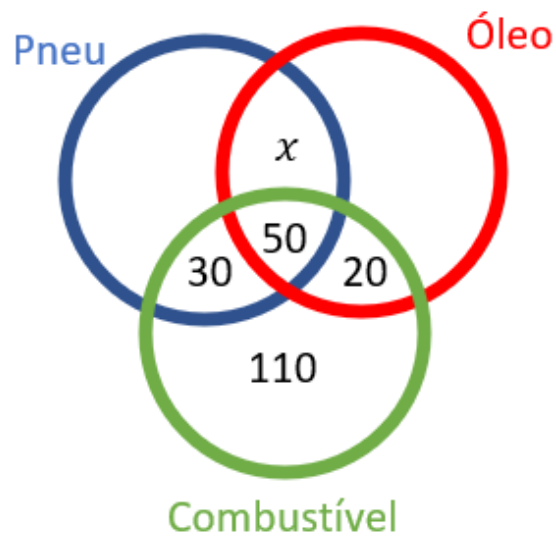
70 clientes colocam combustível e completam o óleo. Já alocamos 50 destes 70 clientes. Faltam 20.



210 clientes colocam combustível. Já alocamos em nosso diagrama 100 destes clientes ($=30+50+20$). Faltam 110.



Não sabemos quantos clientes calibram pneu e completam o óleo. Vamos chamar esta quantidade de x .

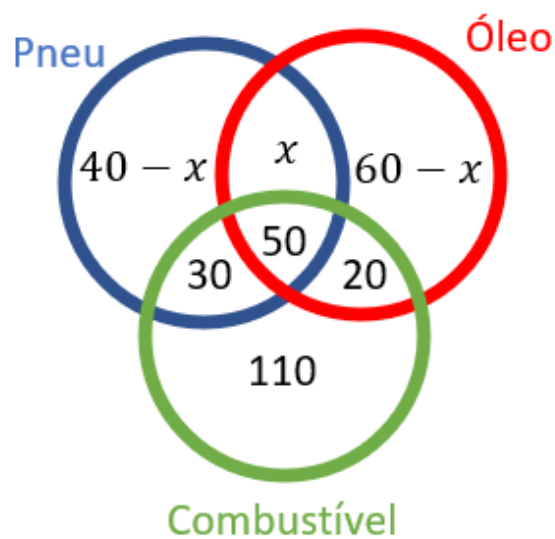


130 clientes completam o óleo. Já alocamos $70+x$ clientes. Faltam:

$$130 - (70 + x) = 60 - x$$

120 clientes calibram o pneu. Já alocamos $80+x$. Faltam:

$$120 - (80 + x) = 40 - x$$



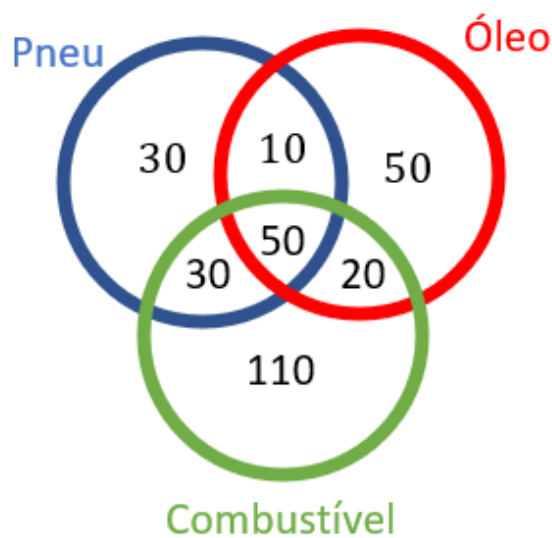
O total de clientes é 300.

$$(40 - x) + (60 - x) + 110 + 30 + 20 + x + 50 = 300$$

$$310 - x = 300$$

$$x = 10$$

Ficamos com:



Pede-se a probabilidade de um cliente completar óleo e calibrar pneus.

Os casos favoráveis são:

- 10 clientes que apenas calibram pneus e completam óleo
- 50 clientes que, além das atividades acima, também colocam combustível.

São 60 casos favoráveis em 300 possíveis.

Ficamos com:

$$\frac{60}{300} = 0,2$$

Resumo

Probabilidade da união de dois eventos.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Se A e B forem mutuamente excludentes, a fórmula se reduz a:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Probabilidade da união de três eventos

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
